ДИСЦИПЛИНА	**Математическое моделирование прикладных задач**
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	**информационных технологий**
КАФЕДРА	**прикладной математики**
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	**Материалы для практических/семинарских занятий**
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	**Юрченков Иван Александрович**
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	**3, 2026-2027**
	(указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа 2. Двумерная акустика: уравнение Гельмгольца, объёмное интегральное уравнение и равномерная дискретизация

В этой работе мы переносим акустическую модель из одномерного примера в двумерное пространство и рассматриваем уже не абстрактное интегральное уравнение, а законченную прямую задачу рассеяния гармонической волны на локальной неоднородности. Нам важно сохранить ту же вычислительную логику, которая использовалась в первой работе: сначала определить непрерывную модель, затем заменить интеграл конечной суммой, собрать матрицу и только после этого переходить к численному решению и анализу результата.

Основная физическая модель — скалярное акустическое поле в однородной фоновой среде с ограниченной областью неоднородности. При фиксированной частоте временная зависимость отделяется, а неизвестной становится комплексная амплитуда поля. Дифференциальное уравнение Гельмгольца преобразуется в объёмное интегральное уравнение Липпмана–Швингера. В двумерной постановке интегрирование фактически выполняется по площади, однако далее сохраняем привычный термин «объёмное интегральное уравнение» (ОИУ).

Итогом работы является программный стенд на Python, который строит равномерную двумерную сетку центров ячеек, задаёт неоднородность, формирует функцию Грина, собирает плотную комплексную систему ОИУ, находит полное поле внутри области неоднородности, вычисляет рассеянное поле в точках наблюдения и исследует сеточную сходимость и вычислительную стоимость.

Цель работы

Построить и исследовать двумерную вычислительную модель акустического рассеяния в частотной области на основе уравнения Гельмгольца и объёмного интегрального уравнения, реализовать равномерную квадратурную дискретизацию и оценить влияние частоты, контраста и шага сетки на комплексное поле и наблюдаемые данные.

Задачи

1. Сформулировать двумерную акустическую задачу в частотной области и ввести полное, падающее и рассеянное поля.
2. Получить объёмное интегральное уравнение Липпмана–Швингера через функцию Грина фонового уравнения Гельмгольца.
3. Построить равномерную двумерную сетку центров ячеек и квадратурную аппроксимацию интегрального оператора.
4. Собрать плотную комплексную матрицу дискретного ОИУ с отдельной обработкой диагональной особенности функции Грина.
5. Решить прямую задачу рассеяния и построить карты действительной части, мнимой части, модуля и фазы поля.
6. Вычислить рассеянное поле на окружности наблюдения и проанализировать его угловую зависимость.
7. Провести исследование сеточной сходимости, вычислительной стоимости и чувствительности решения к физическим параметрам.

2.1. Физическая постановка двумерной акустической задачи

Рассматриваем линейную скалярную модель акустического давления. Пусть $p(\mathbf{x}, t)$ — отклонение давления от равновесного уровня в точке $\mathbf{x} = (x, y)$ и в момент времени t. В однородной среде без внешнего объёмного источника оно удовлетворяет волновому уравнению

$$\frac{1}{c_0^2}\frac{\partial^2 p}{\partial t^2} - \Delta p = 0,$$

где c_0 — скорость распространения волны в фоновой среде.

В этой работе источник считается монохроматическим: все точки колеблются с одной круговой частотой ω. Поэтому физическое давление ищется в виде

$$p(\mathbf{x}, t) = \mathrm{Re}\{u(\mathbf{x})e^{-i\omega t}\}.$$

Комплексная функция $u(\mathbf{x})$ называется комплексной амплитудой. Её модуль $|u|$ задаёт амплитуду гармонического колебания, а аргумент $\arg u$ — фазу. После подстановки гармонического вида во временное волновое уравнение получаем уравнение Гельмгольца

$$\Delta u + k_0^2 u = 0, \qquad k_0 = \frac{\omega}{c_0} = \frac{2\pi}{\lambda},$$

где k_0 — волновое число, а λ — длина волны в фоне.

Если скорость звука зависит от координаты, удобно ввести относительный показатель среды $n(\mathbf{x}) = c_0/c(\mathbf{x})$. Тогда модель принимает вид

$$\Delta u(\mathbf{x}) + k_0^2 n^2(\mathbf{x}) u(\mathbf{x}) = 0.$$

Вместо самого показателя среды далее используем функцию контраста

$$\eta(\mathbf{x}) = n^2(\mathbf{x}) - 1.$$

Вне ограниченной области неоднородности D_η принимаем $\eta = 0$, то есть среда совпадает с фоном.

Полное поле представляется как сумма

$$u = u^{\text{inc}} + u^{\text{sc}},$$

где u^{inc} — заданное падающее поле, а u^{sc} — поле, возникшее только из-за неоднородности. В основной серии экспериментов используем падающую плоскую волну

$$u^{\text{inc}}(\mathbf{x}) = \exp(ik_0\, \mathbf{d} \cdot \mathbf{x}), \qquad \mathbf{d} = (\cos\theta, \sin\theta).$$

Если $\eta \equiv 0$, рассеяния быть не должно: $u = u^{\text{inc}}$, $u^{\text{sc}} = 0$. Этот предельный случай далее используется как обязательный программный тест.

2.2. Геометрия вычислительного эксперимента

Область дискретизации зададим квадратом

$$D = [-L/2, L/2] \times [-L/2, L/2].$$

Внутри него находится одна или несколько областей, где $\eta(\mathbf{x}) \neq 0$. Сам квадрат D не является искусственной отражающей границей волновой задачи. Он нужен только для интегрирования по области возможной неоднородности. Внешнее однородное пространство учитывается аналитически через функцию Грина.

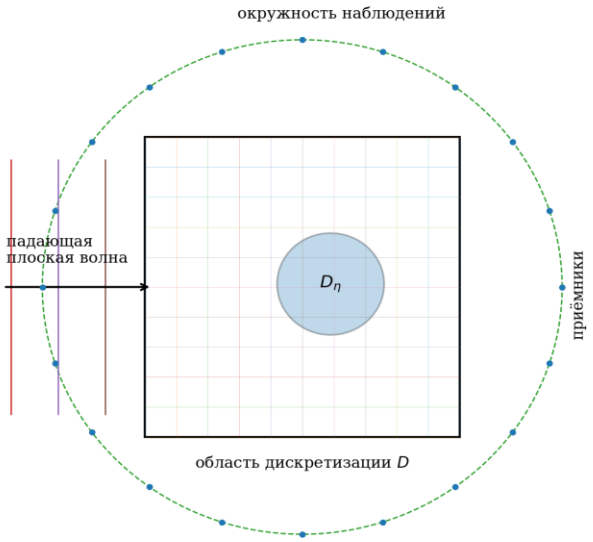


Рисунок 2.1. Геометрия двумерной интегральной постановки.

На рисунке важно различать три геометрических объекта. Квадрат задаёт область, которую мы дискретизируем. Внутреннее включение задаёт физическую неоднородность. Окружность с точками соответствует приёмникам и не участвует в решении системы: поле на ней вычисляется уже после нахождения u внутри D.

Для базового расчёта используйте параметры

$$L = 2, \qquad k_0 = 6, \qquad a = 0.35, \qquad n_{\text{in}} = 1.30,$$
$$\mathbf{x}_c = (0.18, 0), \qquad \theta = 0, \qquad R_{\text{obs}} = 2.2.$$

Контраст круглого включения задаётся формулой

$$\eta(\mathbf{x}) = \begin{cases} n_{\text{in}}^2 - 1, & |\mathbf{x} - \mathbf{x}_c| \le a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

2.3. Функция Грина двумерного уравнения Гельмгольца

Чтобы перейти от дифференциальной постановки к интегральной, нужно знать отклик фоновой среды на точечный источник. При временной зависимости $e^{-i\omega t}$ исходящая функция Грина двумерного уравнения Гельмгольца имеет вид

$$G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k_0 |\mathbf{x} - \mathbf{y}|),$$

где $H_0^{(1)}$ — функция Ханкеля первого рода нулевого порядка.

Она удовлетворяет уравнению

$$(\Delta_{\mathbf{x}} + k_0^2) G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = -\delta(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

и автоматически выбирает исходящую цилиндрическую волну. Поэтому в интегральной постановке не требуется искусственно обрезать внешнее пространство и задавать на конечной границе приближённое поглощающее условие.

Для разных точек $\mathbf{x} \neq \mathbf{y}$ функция Грина является обычным комплексным числом и зависит только от расстояния

$$r = |\mathbf{x} - \mathbf{y}|.$$

При $r \to 0$ возникает слабая логарифмическая особенность. Интеграл по конечной ячейке остаётся конечным, но точечная подстановка $G(0)$ недопустима. Эта особенность определяет отдельное правило для диагональных элементов дискретной матрицы.

В Python функция вычисляется через

```
from scipy.special import hankel1
G = 0.25j * hankel1(0, k0 * r)
```

2.4. От уравнения Гельмгольца к объёмному интегральному уравнению

Подставим $n^2 = 1 + \eta$ в уравнение Гельмгольца:

$$\Delta u + k_0^2 u = -k_0^2 \eta u.$$

Левая часть теперь содержит только фоновый оператор. Правая часть выглядит как распределённый вторичный источник

$$q(\mathbf{y}) = k_0^2 \eta(\mathbf{y}) u(\mathbf{y}).$$

Применяя функцию Грина фоновой среды, получаем уравнение Липпмана–Швингера

$$\boxed{u(\mathbf{x}) = u^{\mathrm{inc}}(\mathbf{x}) + k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \eta(\mathbf{y}) u(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}}.$$

Это уравнение Фредгольма второго рода относительно полного поля u. Неизвестная функция присутствует и непосредственно слева, и под интегралом. В отличие от обратной задачи здесь контраст η задан заранее, поэтому уравнение остаётся линейным по неизвестному полю.

Физически формулу удобно читать так: каждая точка неоднородности становится вторичным источником с комплексной амплитудой $k_0^2 \eta u$, функция Грина переносит её вклад к точке наблюдения, а интеграл складывает вклады всех точек с учётом амплитуд и фаз.

После решения поля внутри D рассеянное поле в любой внешней точке $\mathbf{x}_{\text{obs}}$ вычисляется по той же формуле без неизвестного слева:

$$u^{\text{sc}}(\mathbf{x}_{\text{obs}}) = k_0^2 \int_D G_{k_0}(\mathbf{x}_{\text{obs}}, \mathbf{y})\eta(\mathbf{y})u(\mathbf{y})\, d\mathbf{y}.$$

Именно поэтому решение системы требуется только внутри дискретизированной области D.

2.5. Равномерная двумерная сетка и квадратурная формула

Пока используем только равномерную декартову сетку. Разобьём квадрат D на $n \times n$ одинаковых квадратных ячеек. Шаг равен

$$h = \frac{L}{n}.$$

В качестве квадратурных точек берём центры ячеек

$$x_i = -\frac{L}{2} + \left(i + \frac{1}{2}\right)h, \qquad y_j = -\frac{L}{2} + \left(j + \frac{1}{2}\right)h,$$

$$\mathbf{x}_{ij} = (x_i, y_j), \qquad i, j = 0, \dots, n-1.$$

Площадь каждой ячейки и квадратурный вес равны

$$w = h^2.$$

Значения поля и контраста считаются кусочно-постоянными по ячейкам:

$$u_{ij} \approx u(\mathbf{x}_{ij}), \qquad \eta_{ij} \approx \eta(\mathbf{x}_{ij}).$$

Для программной реализации двумерные индексы сворачиваются в один:

$$m = i + nj, \qquad m = 0, \dots, N-1, \qquad N = n^2.$$

Тогда квадратурная аппроксимация интегрального члена имеет вид

$$\int_D G(\mathbf{x}_i, \mathbf{y})\eta(\mathbf{y})u(\mathbf{y})\, d\mathbf{y} \approx w \sum_{j=0}^{N-1} G(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)\eta_j u_j.$$

На этом месте непрерывная задача впервые становится конечномерной. Сетка определяет неизвестные u_j, квадратура заменяет интеграл суммой, а функция Грина становится набором попарных взаимодействий между ячейками.

Краткая проверка генератора сетки. Численная площадь области должна удовлетворять

$$\sum_{j=0}^{N-1} w = L^2.$$

Дополнительно проверьте квадратуру на функции $f(x,y) = x^2 + y^2$. Для квадрата $[-L/2, L/2]^2$ точное значение равно

$$\int_D (x^2 + y^2)\, d\mathbf{x} = \frac{L^4}{6}.$$

2.6. Диагональная особенность и учебная регуляризация

Для $i \neq j$ расстояние $r_{ij} = |\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j|$ ненулевое, и функция Грина вычисляется напрямую. Для $i = j$ получается $r_{ii} = 0$, а выражение $H_0^{(1)}(0)$ сингулярно.

В базовой реализации используем простую учебную регуляризацию. Квадратную ячейку площади $w = h^2$ заменяем окружностью той же площади

$$\pi r_{\text{eff}}^2 = h^2,$$

откуда

$$\boxed{r_{\text{eff}} = \frac{h}{\sqrt{\pi}}}.$$



Рисунок 2.2. Эквивалентный радиус для диагонального значения ядра.

В диагональном элементе используем

$$G_{ii} \approx \frac{i}{4} H_0^{(1)}(k_0 r_{\text{eff}}).$$

Это не является точной сингулярной квадратурой. Оно только заменяет недопустимое точечное значение $G(0)$ конечной величиной согласованного

масштаба. Поэтому при исследовании сеточной сходимости важно не менять правило обработки диагонали от одной сетки к другой.

Более строгий вариант состоит в вычислении среднего значения функции Грина по ячейке

$$\overline{G}_h = \frac{1}{h^2}\int_{-h/2}^{h/2}\int_{-h/2}^{h/2} G_{k_0}(\mathbf{0},\mathbf{y})\,dy_1 dy_2$$

и использовании диагонального вклада $h^2\overline{G}_h$. Этот вариант оставлен как дополнительное задание.

2.7. Дискретная комплексная система

После квадратурной аппроксимации для каждой точки коллокации получаем

$$u_i - k_0^2 w \sum_{j=0}^{N-1} G_{ij}\,\eta_j u_j = u_i^{\mathrm{inc}}.$$

Обозначим

$$A_{ij} = \delta_{ij} - k_0^2 w G_{ij}\eta_j,$$

тогда вся задача записывается как

$$\boxed{\mathbf{Au} = \mathbf{u}^{\mathrm{inc}}}.$$

Матрица **A** является комплексной и плотной. Плотность возникает не из-за конкретной библиотеки, а из-за физической нелокальности интегрального представления: почти каждая ячейка неоднородности влияет почти на каждую точку коллокации.

Для хранения массива complex128 требуется приблизительно

$$M_A = 16N^2 \text{ байт}, \qquad N = n^2.$$

Например:

$n \times n$	$N = n^2$	Память только для **A**
20×20	400	около 2.4 MiB
28×28	784	около 9.4 MiB
36×36	1296	около 25.6 MiB
44×44	1936	около 57.2 MiB
48×48	2304	около 81.0 MiB

Сборка всех попарных взаимодействий имеет порядок $O(N^2)$ по памяти и числу вычислений ядра. Прямое решение общей плотной системы имеет порядок

$O(N^3)$. Если считать n числом ячеек по одной координате, то это означает рост памяти порядка $O(n^4)$ и стоимости прямого решателя порядка $O(n^6)$. Именно поэтому в этой работе сетки намеренно остаются умеренными.

Систему нужно решать через numpy.linalg.solve или scipy.linalg.solve. Явное вычисление обратной матрицы np.linalg.inv(A) для получения решения не используется.

После решения обязательно вычислите относительную невязку

$$\rho = \frac{\| \mathbf{Au} - \mathbf{u}^{\mathrm{inc}} \|_2}{\| \mathbf{u}^{\mathrm{inc}} \|_2}.$$

Малая невязка подтверждает корректность решения дискретной системы, но сама по себе ещё не гарантирует малую ошибку непрерывной модели.

2.8. Поле в точках наблюдения

Пусть приёмники расположены на окружности радиуса R_{obs}, которая полностью охватывает квадрат D:

$$\varphi_m = \frac{2\pi m}{M_{\mathrm{obs}}}, \qquad \mathbf{x}_m^{\mathrm{obs}} = R_{\mathrm{obs}}(\cos\varphi_m, \sin\varphi_m).$$

После решения внутреннего поля рассчитываем

$$u_m^{\mathrm{sc}} \approx k_0^2 w \sum_{j=0}^{N-1} G_{k_0}\left(\mathbf{x}_m^{\mathrm{obs}}, \mathbf{x}_j\right)\eta_j u_j.$$

Получается конечный комплексный вектор наблюдений

$$\mathbf{d} = \left(u_0^{\mathrm{sc}}, \dots, u_{M_{\mathrm{obs}}-1}^{\mathrm{sc}}\right)^{\mathrm{T}}.$$

Для него необходимо строить два графика: $|u^{\mathrm{sc}}(\varphi)|$ и $\arg u^{\mathrm{sc}}(\varphi)$. Фазу следует интерпретировать осторожно около точек, где амплитуда близка к нулю. В таких местах аргумент комплексного числа численно нестабилен, поэтому допустимо маскировать фазу при $|u^{\mathrm{sc}}| < \varepsilon \max|u^{\mathrm{sc}}|$.

На внутренних картах поля нужно отдельно показывать

$$\mathrm{Re}\,u, \qquad \mathrm{Im}\,u, \qquad |u|, \qquad \arg u.$$

Одна только карта $\mathrm{Re}\,u$ не является полным описанием гармонического поля.

2.9. Задание на моделирование

Этап A. Равномерная двумерная сетка

1. Задайте квадрат $D = [-1,1]^2$.
2. Реализуйте функцию

```
def make_cell_grid(L: float, n: int):
    """Центры n x n ячеек, шаг h и вес w=h**2."""
```

3. Для $n = 8, 16, 32$ постройте расположение центров ячеек.
4. Проверьте площадь $\sum w = L^2$.
5. Проверьте квадратуру на функции $x^2 + y^2$ и сравните с $L^4/6$.
6. Зафиксируйте правило свёртки индексов $(i, j) \leftrightarrow m$ и используйте его во всём проекте.

Этап B. Падающее поле, контраст и функция Грина

1. Реализуйте падающую плоскую волну

```
def incident_plane_wave(points, k0: float, theta: float):
    """Возвращает exp(i*k0*d·x) в точках points."""
```

2. Реализуйте круглое включение базовой конфигурации.
3. Постройте карту $\eta(\mathbf{x})$.
4. Постройте карты $\mathrm{Re}u^{\mathrm{inc}}$ и $\arg u^{\mathrm{inc}}$.
5. Реализуйте функцию $G_{k_0}(r)$ через scipy.special.hankel1.
6. Для внедиагональных элементов проверьте симметрию $G_{ij} = G_{ji}$ с точностью вычислений.
7. Для диагональных элементов используйте $r_{\mathrm{eff}} = h/\sqrt{\pi}$.

Этап C. Сборка и решение объёмного интегрального уравнения

Для базовых параметров $L = 2$, $k_0 = 6$, $n_{\mathrm{in}} = 1.30$, $a = 0.35$, $\mathbf{x}_c = (0.18,0)$, $\theta = 0$ выполните расчёт на сетке 32×32.

Необходимо:

1. Собрать матрицу расстояний между центрами ячеек.
2. Собрать комплексную матрицу $\mathbf{G}$.
3. Сформировать
$$A_{ij} = \delta_{ij} - k_0^2 w G_{ij} \eta_j.$$
4. Решить систему $\mathbf{Au} = \mathbf{u}^{\mathrm{inc}}$.
5. Вычислить относительную невязку ρ.
6. Построить карты $\mathrm{Re}u$, $\mathrm{Im}u$, $|u|$ и $\arg u$.
7. Вычислить внутреннее рассеянное поле $u^{\mathrm{sc}} = u - u^{\mathrm{inc}}$ и построить $|u^{\mathrm{sc}}|$.
8. Повторить расчёт при $\eta \equiv 0$ и проверить, что $u \approx u^{\mathrm{inc}}$, а $u^{\mathrm{sc}} \approx 0$.

Этап D. Поле на окружности наблюдения

Используйте
$$R_{\mathrm{obs}} = 2.2, \qquad M_{\mathrm{obs}} = 180.$$
Необходимо:

1. Построить координаты приёмников.
2. Вычислить $u^{\mathrm{sc}}(\varphi_m)$ по квадратурной формуле.
3. Построить $|u^{\mathrm{sc}}(\varphi)|$.
4. Построить фазу $\arg u^{\mathrm{sc}}(\varphi)$ с маскированием около нулей амплитуды.
5. Отдельно вывести комплексные значения поля при $\varphi = 0$, $\pi/2$, π, $3\pi/2$.
6. Объяснить различие между внутренней картой поля и конечным вектором наблюдений.

Этап E. Индивидуальный параметрический эксперимент

Каждому студенту назначается один вариант. Для него выполняются четыре расчёта при неизменной сетке 32×32 и неизменных неуказанных базовых параметрах.

Вариант	Изменяемый фактор	Четыре набора параметров
1	Частота при фиксированной геометрии	$k_0 a = 0.8;\ 1.2;\ 1.6;\ 2.0$
2	Контраст круглого включения	$n_{\text{in}} = 1.05;\ 1.15;\ 1.30;\ 1.50$
3	Направление падающей плоской волны	$\theta = 0°;\ 30°;\ 60°;\ 90°$
4	Эллиптическое включение той же площади	$a_x/a_y = 1;\ 1.5;\ 2;\ 3$
5	Два одинаковых круглых включения радиуса 0.18	расстояние между центрами $d = 0.45;\ 0.65;\ 0.85;\ 1.05$

Для каждого расчёта сохраните карту контраста, карту $|u|$, карту $|u^{\text{sc}}|$ и диаграмму $|u^{\text{sc}}(\varphi)|$. В выводе нужно связать изменение картины не с «красивым графиком», а с изменением фазового масштаба k_0, силы вторичных источников ηu или геометрии их распределения.

Этап F. Сеточная сходимость и вычислительная стоимость

Для базовой физической задачи выполните расчёты на сетках

$$n = 20,\ 28,\ 36,\ 44.$$

В качестве эталона используйте решение на сетке $n_{\text{ref}} = 48$. Сравнивать внутренние поля напрямую на разных сетках неудобно, поэтому основной метрикой сделайте рассеянное поле на одной и той же окружности наблюдения:

$$E_n = \frac{\| \mathbf{d}_n - \mathbf{d}_{\text{ref}} \|_2}{\| \mathbf{d}_{\text{ref}} \|_2}.$$

Наблюдаемый порядок между двумя сетками оцените как

$$p \approx \frac{\log\left(E_{n_1}/E_{n_2}\right)}{\log\left(h_{n_1}/h_{n_2}\right)}.$$

Дополнительно оцените геометрическую ошибку площади круглого включения:

$$S_h = w\, N_\eta, \qquad \varepsilon_S = \frac{|S_h - \pi a^2|}{\pi a^2},$$

где N_η — число ячеек, центры которых попали внутрь круга.

Для каждой сетки измерьте время сборки матрицы, время решения и фактический объём памяти матрицы. Заполните таблицу:

n	$N = n^2$	h	S_h	E_n	ρ	$t_{\text{сб}}$, с	$t_{\text{реш}}$, с	M_A
20								
28								
36								
44								
48				эталон				

При интерпретации сходимости учитывайте, что ошибка определяется одновременно квадратурой, аппроксимацией границы включения центрами ячеек и приближённой обработкой диагонального элемента. Для разрывного контраста не следует заранее ожидать идеального второго порядка.

2.10. Контроль вычислительной корректности

Перед параметрическими экспериментами программа должна пройти следующие проверки.

1. При $\eta \equiv 0$ матрица системы должна совпадать с единичной с точностью до представления данных, а решение — с падающим полем.
2. Для всех сеток должна выполняться площадь квадрата $\sum w = L^2$.
3. Внедиагональная матрица Грина должна быть симметрична: $G_{ij} = G_{ji}$.
4. Ни один диагональный элемент не должен содержать nan или inf.
5. Относительная невязка решённой линейной системы должна быть малой по сравнению с единицей.
6. При уменьшении шага сетки наблюдаемые данные должны стабилизироваться; отсутствие такой тенденции требует проверки диагонали, индексации, веса w и геометрии контраста.
7. При достаточно слабом контрасте полное поле внутри включения должно оставаться близким к падающему, а рассеянная компонента — быть существенно меньше основной.

2.11. Дополнительные задания

Для этапов C–F дополнительно можно выполнить следующие исследования.

1. Реализуйте приближение Борна, заменив неизвестное полное поле под интегралом на падающее:

$$u^{\mathrm{sc}}_{\mathrm{Born}}(\mathbf{x}_{\mathrm{obs}}) = k_0^2 \int_D G\,(\mathbf{x}_{\mathrm{obs}}, \mathbf{y})\eta(\mathbf{y})u^{\mathrm{inc}}(\mathbf{y})\,d\mathbf{y}.$$

Сравните его с полным решением при $n_{\mathrm{in}} = 1.05, 1.15, 1.30, 1.50$.

2. Вместо эффективного радиуса численно вычислите среднее диагональное значение $\overline{G_h}$ по квадратной ячейке и сравните сеточную сходимость.
3. Исследуйте комплексный показатель среды и отдельно проанализируйте, как мнимая часть контраста меняет амплитуду и фазу поля.
4. Реализуйте два или три включения и исследуйте интерференцию их рассеянных полей.
5. Постройте число обусловленности $\kappa_2(\mathbf{A})$ для нескольких k_0 и уровней контраста.
6. Реализуйте матрично-свободное умножение $\mathbf{Av}$ и решите систему методом scipy.sparse.linalg.gmres, сравнив время и память с прямым решателем.
7. Используйте несколько направлений падающей волны и сформируйте матрицу наблюдаемых данных «направление источника — приёмник».

2.12. Требования к программной реализации

Все массивы, содержащие акустическое поле, функцию Грина, матрицу системы и данные наблюдений, должны иметь комплексный тип
dtype = np.complex128

Рекомендуется разделить программу на независимые функции:
make_cell_grid(...)
contrast_map(...)
incident_plane_wave(...)
green_2d(...)

assemble_lippmann_schwinger(...)
solve_total_field(...)
evaluate_scattered_field(...)

Матрица не должна обращаться явно. Для решения используйте solve. При векторизованной сборке следите за размером временных массивов. Матрица расстояний и матрица функции Грина уже имеют размер $N \times N$. Для сеток покрупнее сначала оцените память, а потом запускайте расчёт.

Результаты каждого эксперимента должны сохранять как минимум параметры L, n, h, k_0, параметры неоднородности, угол падения, невязку, время сборки, время решения и вектор наблюдений. Это позволит воспроизводить графики без повторного угадывания конфигурации.

2.13. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

1. Краткую физическую постановку двумерной акустической задачи.
2. Переход от волнового уравнения к уравнению Гельмгольца и определение k_0, λ, u.
3. Формулу функции Грина и объёмного интегрального уравнения Липпмана–Швингера.
4. Формулы равномерной двумерной дискретизации и матрицы $\mathbf{A}$.
5. Описание способа обработки диагональной особенности.
6. Проверки нулевого контраста, квадратуры и невязки системы.
7. Карты η, $\mathrm{Re}u$, $\mathrm{Im}u$, $|u|$, $\arg u$ и $|u^{\mathrm{sc}}|$.
8. Графики модуля и фазы рассеянного поля на окружности наблюдения.
9. Результаты индивидуального параметрического эксперимента с объяснением наблюдаемой физики.
10. Таблицу сеточной сходимости, времени и памяти.
11. Вывод о том, какие источники ошибки доминируют в выполненной серии расчётов.
12. Краткое заключение о преимуществах и ограничениях равномерной дискретизации ОИУ в двумерной акустике.

2.14. Контрольные вопросы

1. Как из временного волнового уравнения получается уравнение Гельмгольца?
2. Что физически содержится в комплексной амплитуде $u(\mathbf{x})$?
3. Как связаны ω, c_0, k_0 и λ?
4. Чем полное поле отличается от падающего и рассеянного?
5. Каков физический смысл функции контраста $\eta = n^2 - 1$?
6. Почему функция Грина является ядром интегрального оператора?
7. Почему уравнение Липпмана–Швингера относится к уравнениям Фредгольма второго рода?
8. Почему дискретная матрица объёмного интегрального уравнения является плотной?
9. Зачем квадратурный вес $w = h^2$ должен входить в каждый интегральный вклад?
10. Почему диагональный элемент нельзя вычислять прямой подстановкой $r = 0$?
11. Чем ошибка геометрического представления включения отличается от ошибки решения линейной системы?
12. Почему малая невязка $\| Au - b \|$ не доказывает сеточную сходимость?
13. Почему при увеличении k_0 нужно уменьшать шаг сетки?
14. В каких случаях приближение Борна должно быть близко к полной модели, а когда оно теряет точность?
15. Почему переход от сетки $n \times n$ к $2n \times 2n$ значительно дороже, чем кажется по числу узлов в одном направлении?

2.15. Критерии оценивания

Критерий	Баллы
Корректная двумерная сетка, квадратура и модель контраста	1
Реализация функции Грина и обработка диагональной особенности	2
Сборка и решение комплексного объёмного интегрального уравнения	3
Вычисление и анализ поля в точках наблюдения	1
Параметрический эксперимент и исследование сеточной сходимости	2
Качество графиков, таблиц, программной структуры и выводов	1
Итого	**10**